

Redes de Datos

LSI – Departamento de Informática

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Tema1

Redes de Alta Velocidad

Agosto de 2024

1	Redes de Alta Velocidad
1.1	Clasificación de redes LAN, WAN. RFCs
1.2	Redes LAN de alta velocidad

Lectura:

Kurose: Capítulo 1 - Redes de computadoras e Internet

<https://elibro.net/es/ereader/unne/171516> -- Punto 1 al 3 inclusive

Data & Computer Communications - Stallings : Capítulo 1 – Introducción a las comunicaciones de datos y redes Redes de computadoras

1.1 Clasificación de redes LAN, WAN. RFCs

DE ACUERDO AL TIPO DE TRANSMISIÓN:

- REDES PUNTO A PUNTO
- REDES DE DIFUSIÓN O BROADCAST

DE ACUERDO A LA PROPIEDAD

- PUBLICAS
- PRIVADAS

DE ACUERDO A LA COBERTURA

- REDES DE AREA LOCAL (LAN)
- REDES DE AREA METROPOLITANA (MAN)
- REDES DE AREA AMPLIA (WAN)

DE ACUERDO AL TIPO DE TRÁFICO

- VOZ
- VIDEO
- DATOS
 - Difusión de aplicaciones y servicios
 - Transferencia de archivos
 - Acceso remoto
 - Transferencia de bloque de disco

El modelo de INTERNET, componentes esenciales.



PC's

Servidores



Dispositivos
móviles



Telefono
inteligente



Enlaces
No guiados



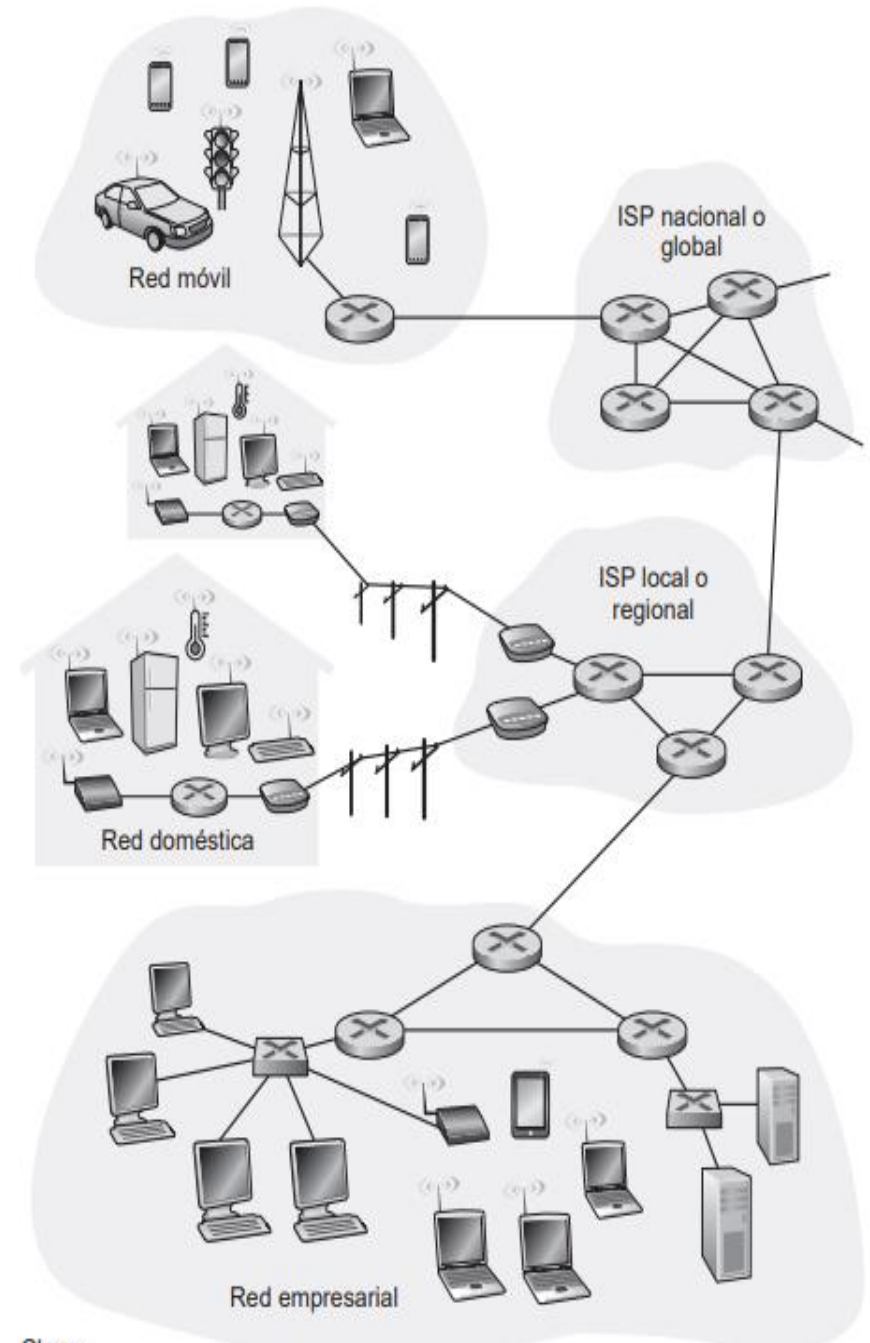
Enlace
guiado

router

- ❑ **hosts = sistema final**
 - ▣ Ejecuta aplicaciones en red

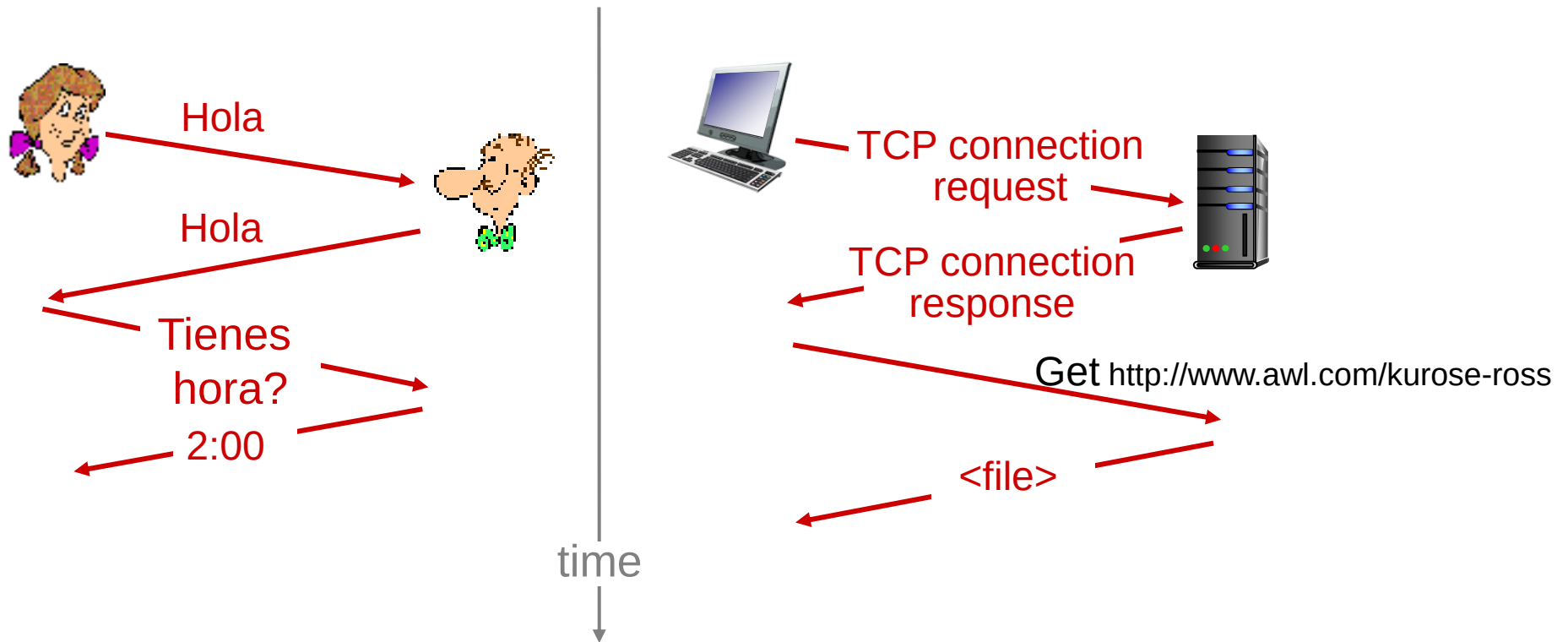
- ❑ **Enlaces de comunicación:**
 - ❖ fibra, cobre, radio, satellite
 - ❖ Tasa transmisión = **ancho de banda**

- ❑ **routers:**
 - re- envío de paquetes



Modelo de INTERNET: protocolos y similitudes

un protocolo humano - un protocolo de red informática:



Modelo de INTERNET: interacción de sistemas terminales

- **protocolos** control de envío, recepción de mensajes, organización
 - ▣ TCP, IP, HTTP, Skype, Ethernet
- **Internet: “Red de Redes”**
 - ▣ Vaga estructura jerárquica
 - ▣ Internet pública versus Intranet privada
- **Standards de Internet**
 - ▣ RFC: Request for comments
 - ▣ IETF: Internet Engineering Task Force

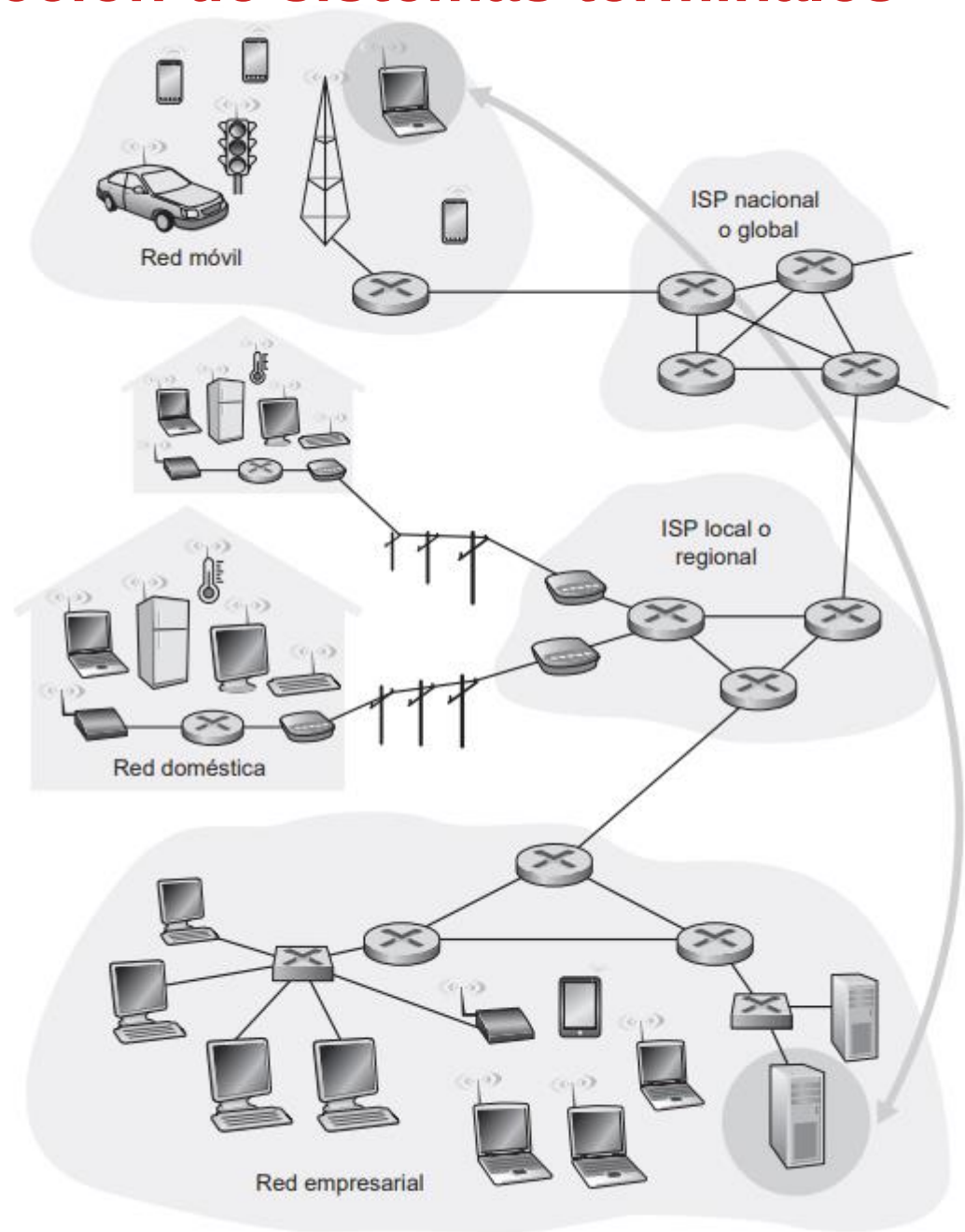
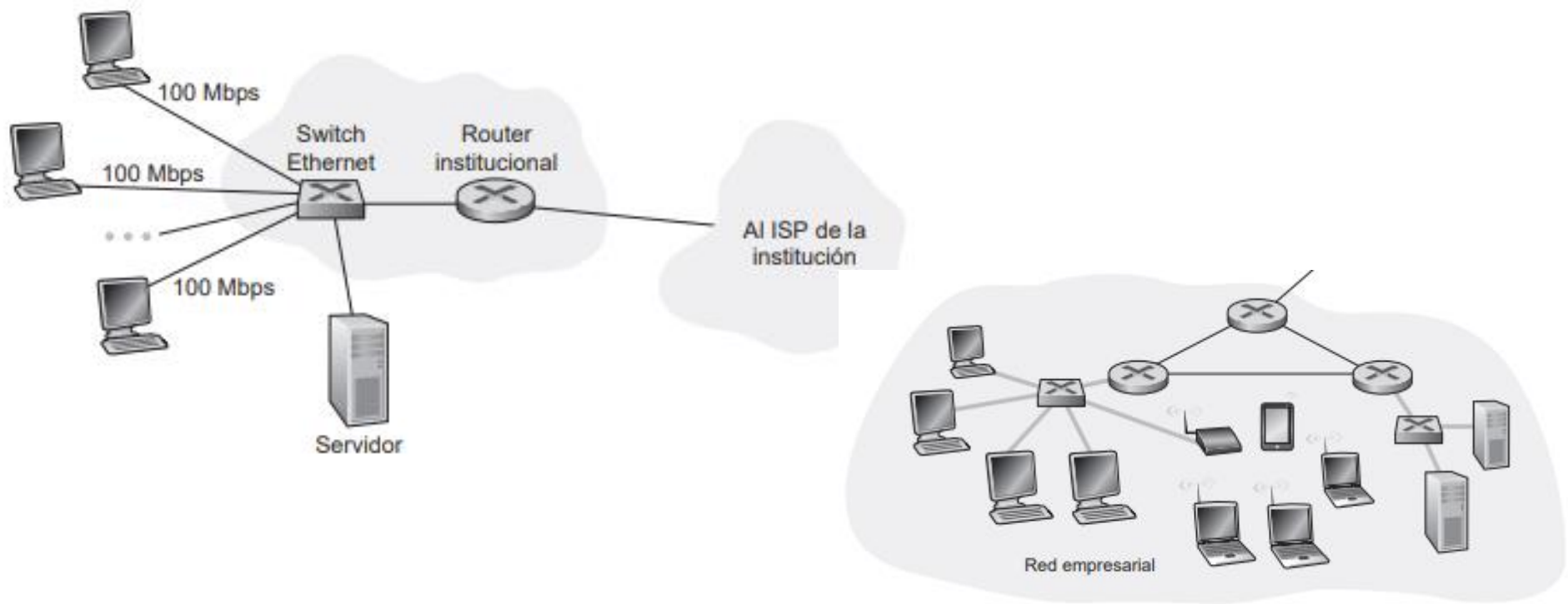


Figura 1.3 ♦ Interacción de los sistemas terminales.

Modelo de INTERNET: acceso a Internet mediante Ethernet



- ❑ Campus universitarios y corporativos, utiliza una red de área local (LAN, Local Area Network)
- ❑ Usuarios de Ethernet utilizan cable de cobre de par trenzado para conectarse a un switch Ethernet, con capacidades de 1Gbps o más.
- ❑ En un entorno de LAN inalámbrica, los usuarios inalámbricos transmiten/reciben paquetes hacia/desde un punto de acceso que está conectado a la red empresarial

1.2 - Redes LAN – Local Area Network - características

▪ Vista desde la observación:

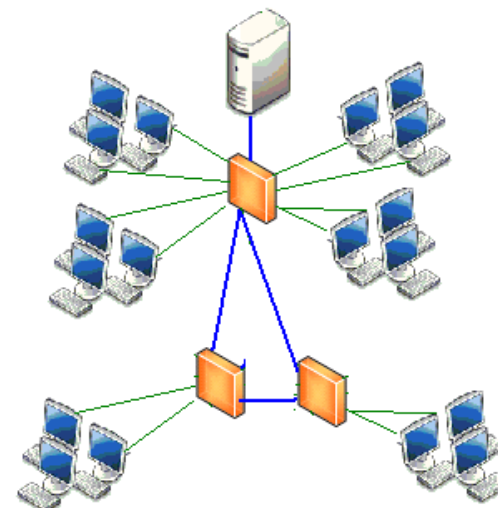
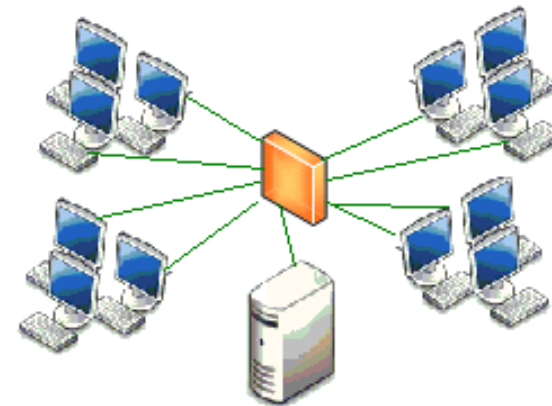
- Área de cobertura con recorridos cortos (~100mts)
- La infraestructura está a la vista
- Conexión a 10Gb Ethernet, 10/100/1000 Mbps
- Tasa de error de transferencia tendiendo a cero.
- Presume conexiones seguras, control total

▪ Funcionalidades

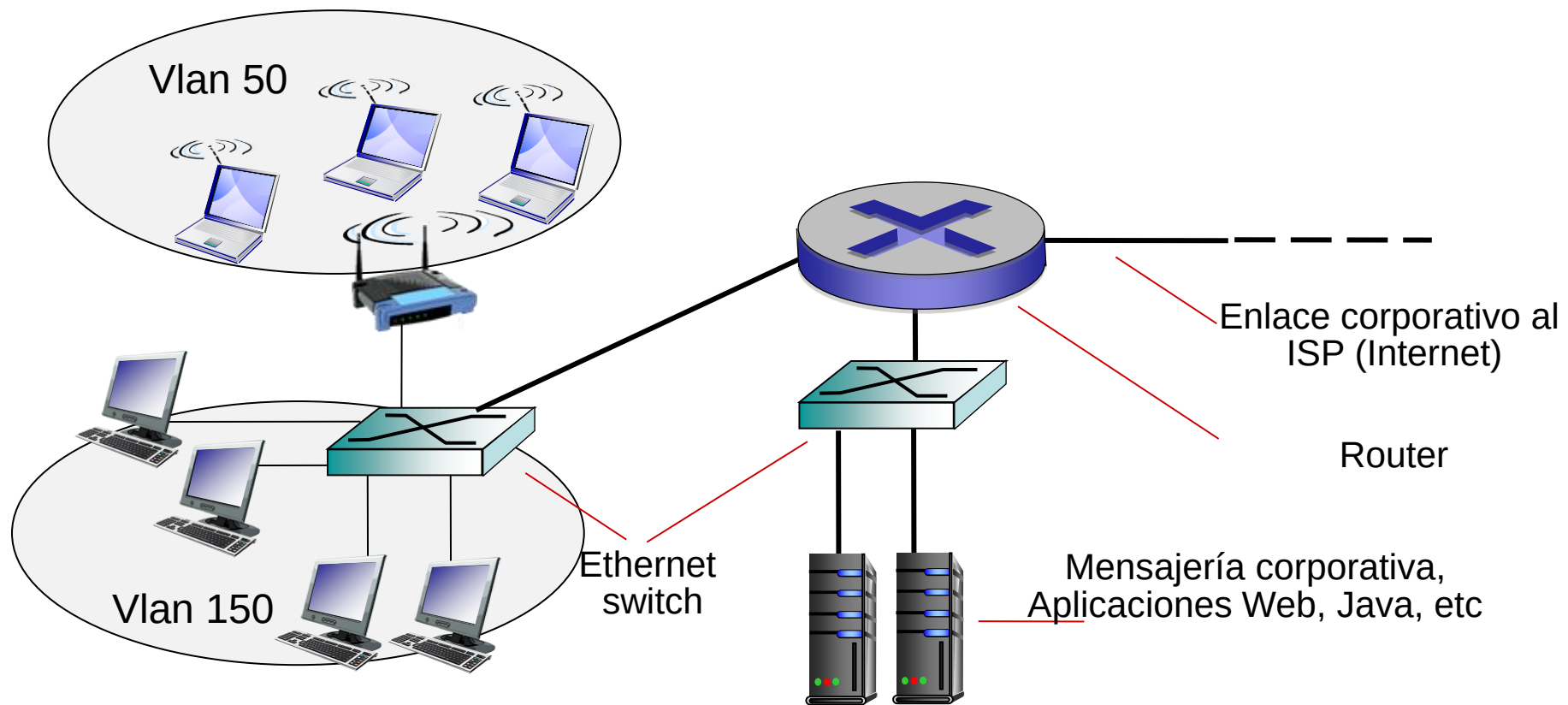
- Disponer de múltiples caminos de interconexión
- Disponer de técnicas de auto-inicio
- Expansión de capacidades bajo demanda
- Alta disponibilidad en las conexiones
- Autenticación

▪ Topologías representadas

- Estrella
- Árbol / Cascada
- Anillo

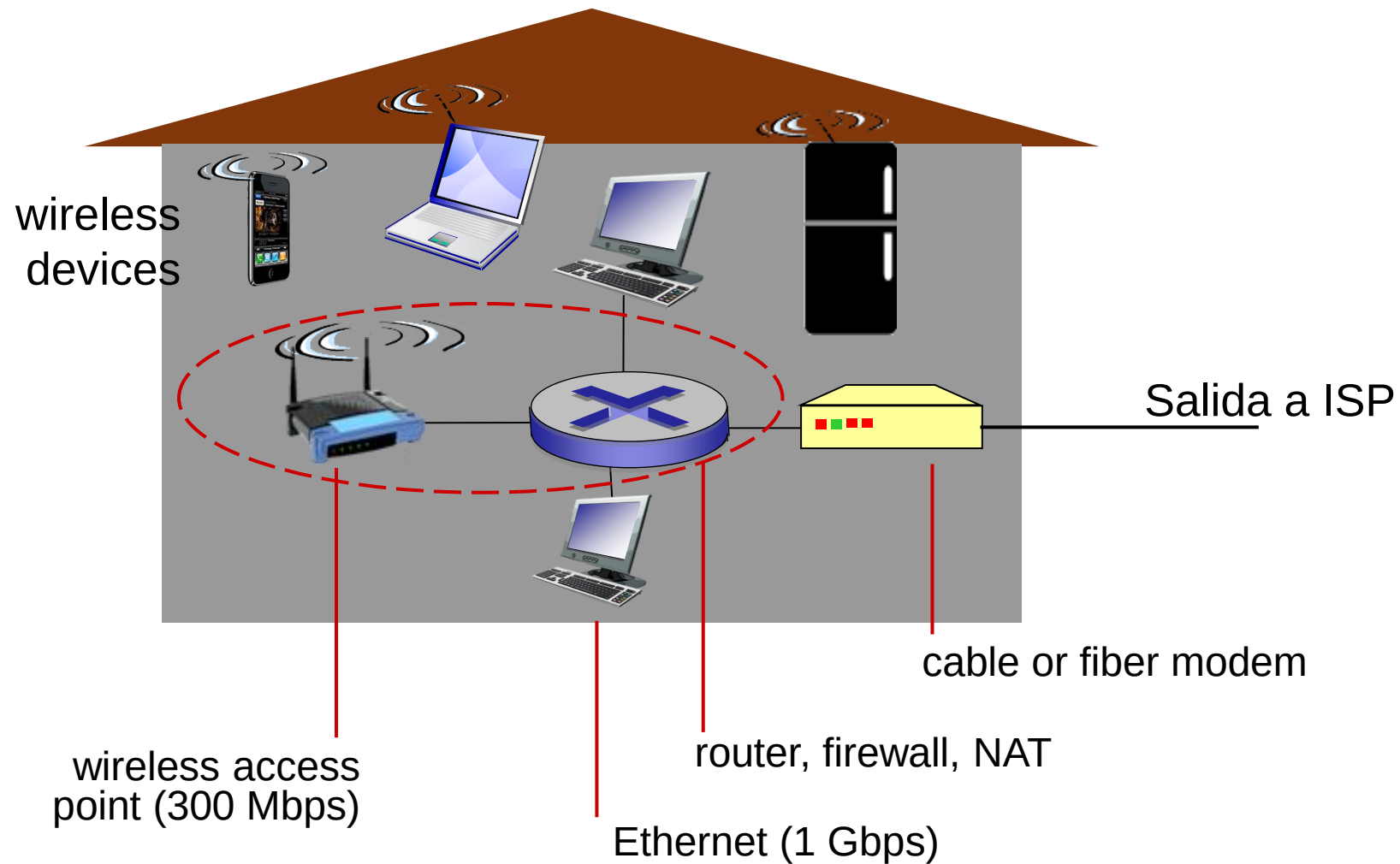


Redes LAN para empresas (Corporativas)



- Usado típicamente en empresas, universidades, etc.
- Velocidades de transmisión de 1 Gbps, 10 Gbps y 100 Gbps.
- Los dispositivos de acceso son conectados al Switch Ethernet

Redes LAN para hogar



Redes de Acceso No Guiadas

La red de acceso inalámbrico compartido conecta el sistema final al enrutador:

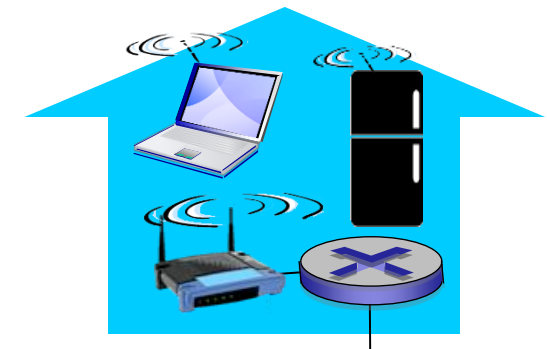
- a través de la estación base también conocido como "punto de acceso"

LANs inalámbricas:

- dentro del edificio (~30 mts)
- 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps

acceso inalámbrico de área amplia

- proporcionado por operadores, 10 km
- entre 1 y 10 Mbps
- 3G, 4G, 5G: LTE

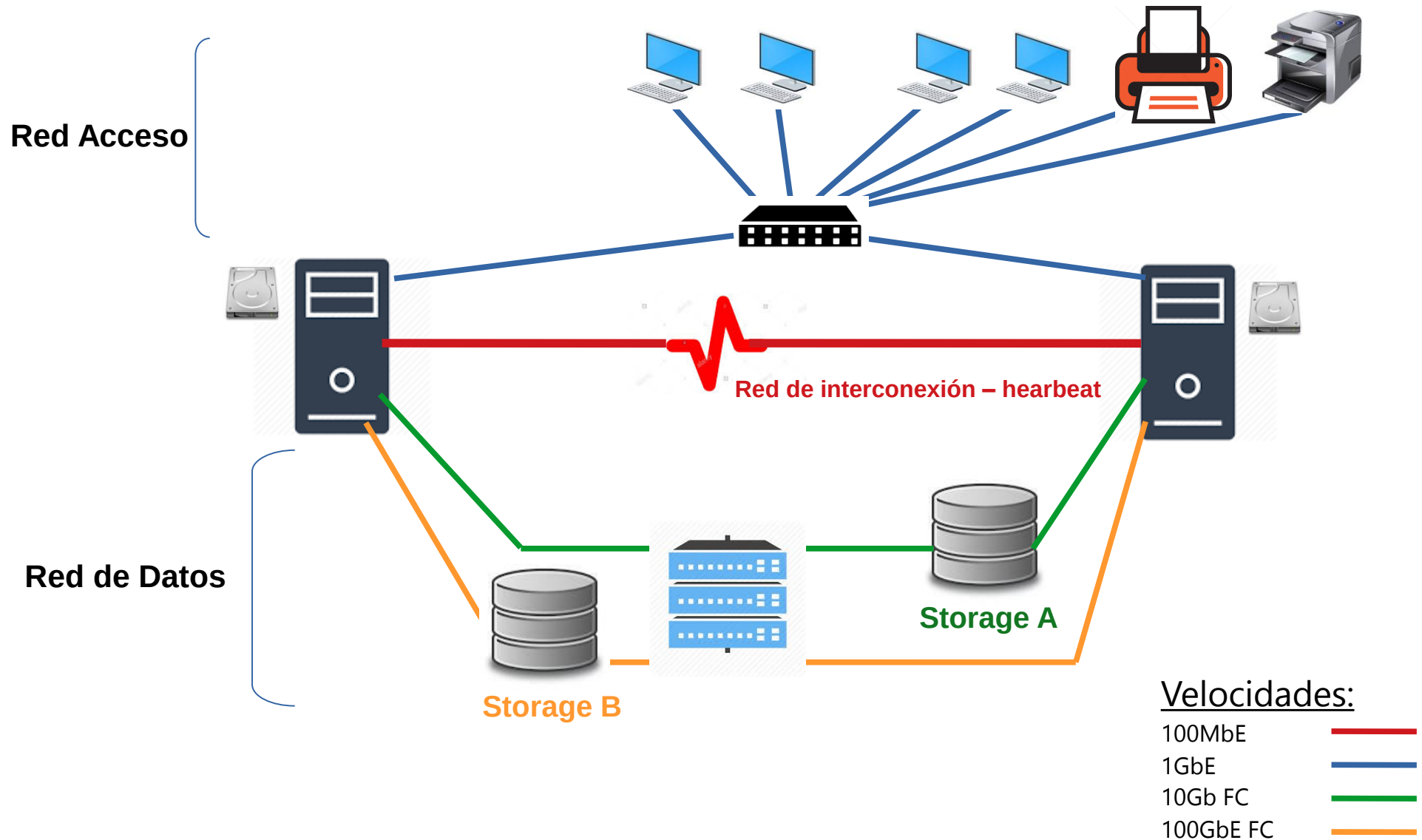


to Internet



to Internet

Redes de Datos: concepto



Interconexión de Redes, requerimientos que determinan su uso

- **Necesidad funcional.**

- Ampliación del Área de cobertura de una organización.
- Integración de o hacia otros sistemas computacionales.
- Agregar valor a los sistemas informáticos.

- **Concepto de “Ultima Milla” (Nicholas Negroponte).**

- Abordaje de conexión en el último extremo.

- **Hardware interviniente:**

- Conversores de protocolo (SSL, IPSec)
- Routers, Switches Capa 3
- Switches Ethernet

- **Necesidades:**

- LAN a LAN – intercambiar documentos entre departamentos, interacción constante
- LAN a WAN – acceso a mensajería, comunicaciones en general, sistemas centralizados.
- WAN a WAN – intercambiar documentos entre sucursales, servicio de monitoreo.

- **Costos de la Estrategia de Interconexión.**

- Capacidades y funcionalidades sujetas a presupuestos.
- Múltiples ISP integrados para una solución global.

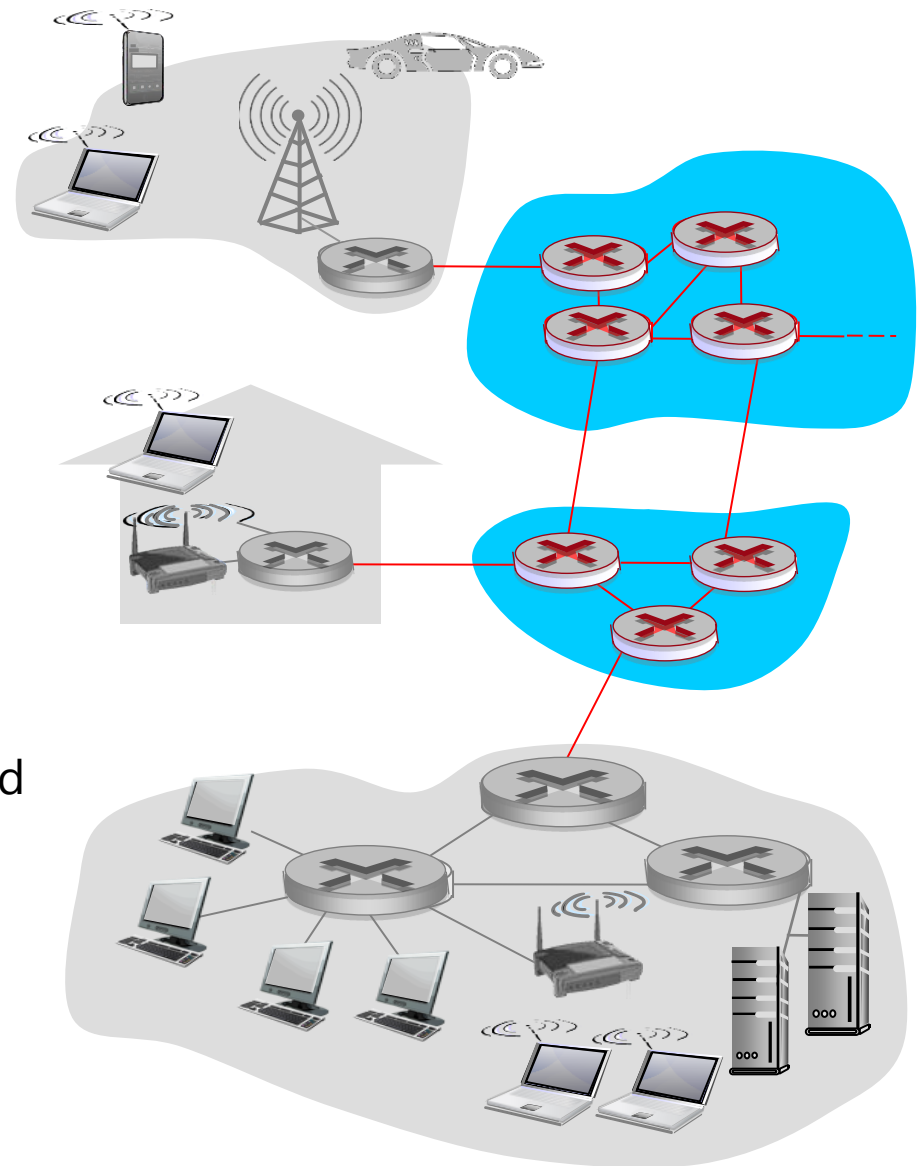
Redes CORE: núcleo de las redes

- **mallá de enrutadores (routers) interconectados**

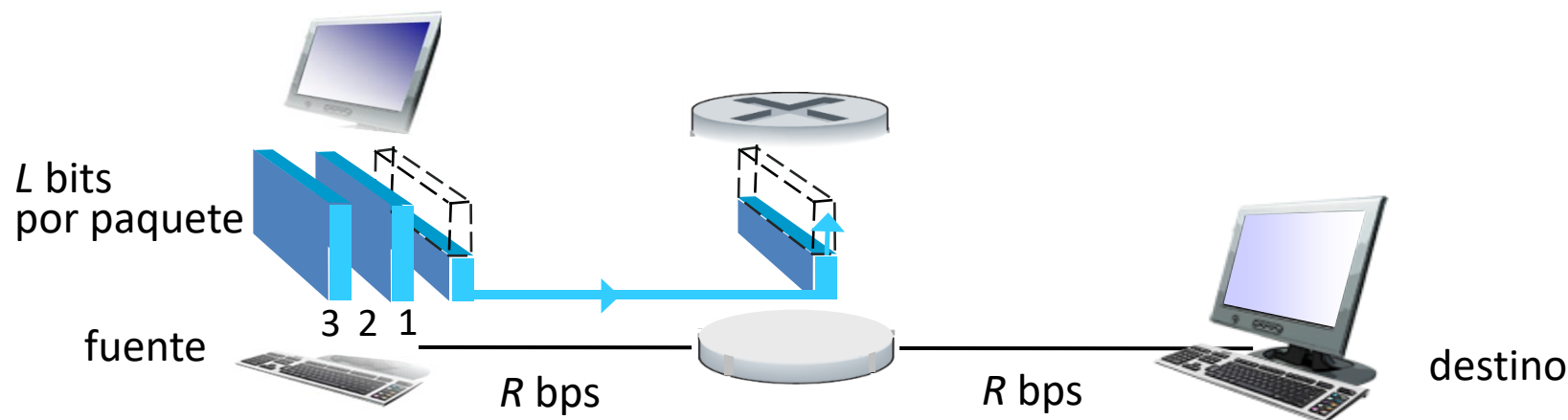
- Función: reenviar paquetes de un enrutador a otro, a través de enlaces disponibles desde el origen al destino

- **Switching de paquetes: los hosts dividen los mensajes de la capa de aplicación en paquetes**

- Cada paquete se transmite a plena capacidad de enlace.



Redes CORE: Packet Switching, Store-and-forward



one-hop numerical example:

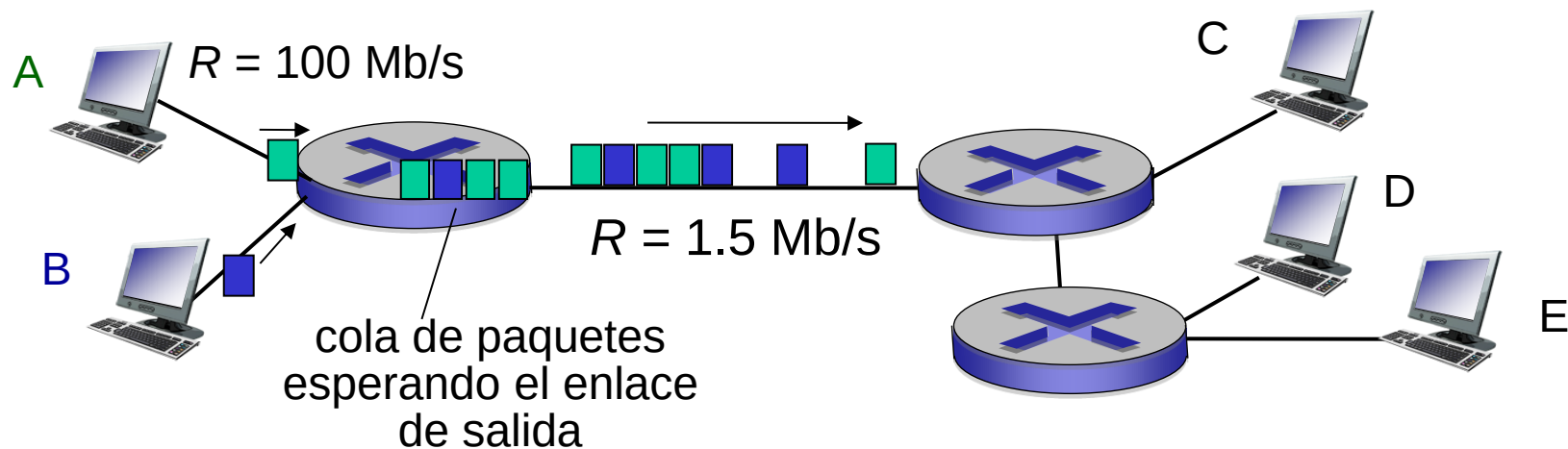
- toma L / R segundos para transmitir (expulsar) el paquete de L -bit al enlace en R bps
- **Store-and-forward:** el paquete completo debe llegar al enrutador antes de que se pueda transmitir en el siguiente enlace.
- delay end-end = $2L / R$ (asumiendo un retardo de propagación cero)

$$L = 7.5 \text{ Mbits}$$

$$R = 1.5 \text{ Mbps}$$

$$\text{one-hop transmission delay} = 5 \text{ sec}$$

Redes CORE: cola de paquetes y posibles pérdidas



Hacer cola y pérdida de paquetes:

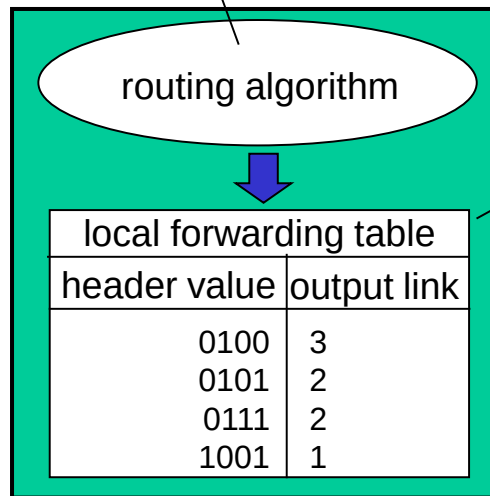
Si la velocidad de llegada (en bits) al enlace excede la velocidad de transmisión del enlace por un período de tiempo:

- Los paquetes se pondrán en cola, esperarán para ser transmitidos en el enlace
- los paquetes pueden ser olvidados (borrados) si la memoria (buffer) se llena

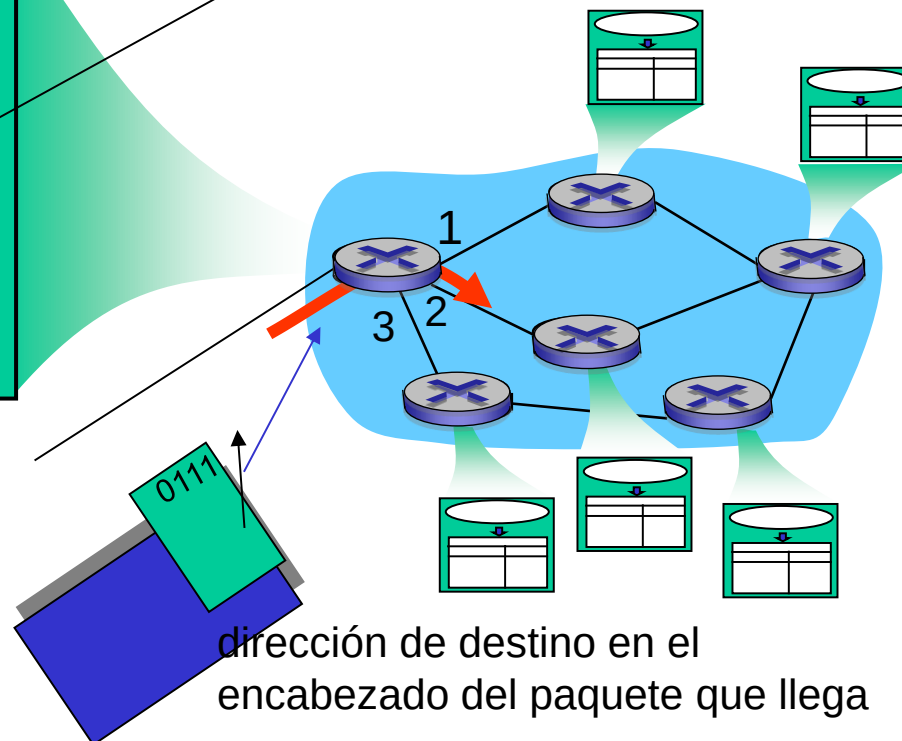
Redes CORE: funciones de ruteo (routing) y reenvío (forwarding)

enrutamiento: determina la ruta de origen-destino tomada por los paquetes

- algoritmos de enrutamiento



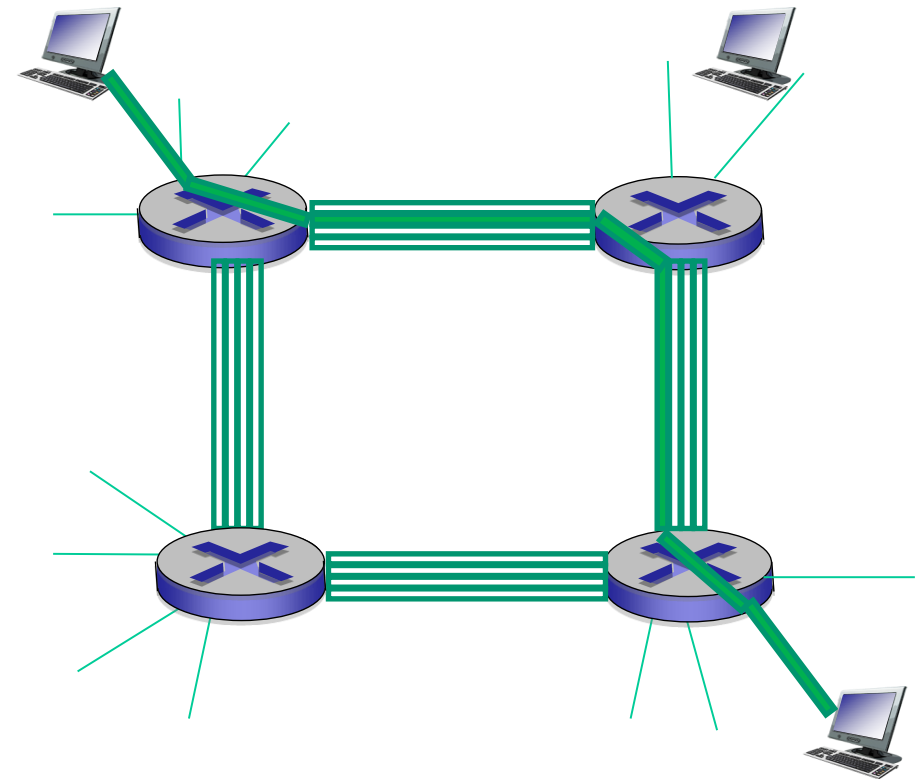
reenvío: mueva los paquetes de la entrada del enrutador a la salida mas apropiada



Redes CORE: alternativa a Packet Switching: Circuit Switching

Circuit-Switching, los recursos son asignados de extremo a extremo, reservados para "llamadas" entre origen y destino:

- En el diagrama, cada enlace tiene cuatro circuitos.
- la llamada obtiene el segundo circuito en el enlace superior y el primer circuito en el enlace derecho.
- recursos dedicados: no se comparte
- rendimiento de circuito garantizado
- segmento de circuito inactivo si no se usa por llamada (no se comparte)
- comúnmente utilizado en redes telefónicas tradicionales



Estructura de INTERNET

- Los sistemas finales se conectan a Internet a través de ISP de acceso (proveedores de servicios de Internet)
 - ISPs residenciales, empresariales y universitarios.
- Los ISP de acceso a su vez deben estar interconectados.
 - de modo que cualquiera de los dos hosts pueden enviar paquetes entre sí
- La red de redes resultante es muy compleja.
 - La evolución fue impulsada por la economía y las políticas nacionales.

Estructura de INTERNET

El objetivo de Internet no es otro que conectar los sistemas terminales entre sí.

- Los sistemas terminales acceden a Internet a través de los ISP
- Proporcionan acceso inalámbrico (WiFi) en aeropuertos, hoteles, cafeterías y otros lugares públicos.
- Los ISP de datos móviles, proporcionan acceso móvil a nuestros teléfonos.
- Cada ISP es en sí mismo una red de conmutadores de paquetes y enlaces de comunicaciones. Proporcionan acceso a Internet a los proveedores de contenido, conectando sitios web y servidores de vídeo directamente a Internet.
- Estos ISP de nivel inferior se interconectan a través de ISP de nivel superior nacionales e internacionales, se componen de routers de alta velocidad interconectados a través de enlaces de fibra óptica de alta velocidad.

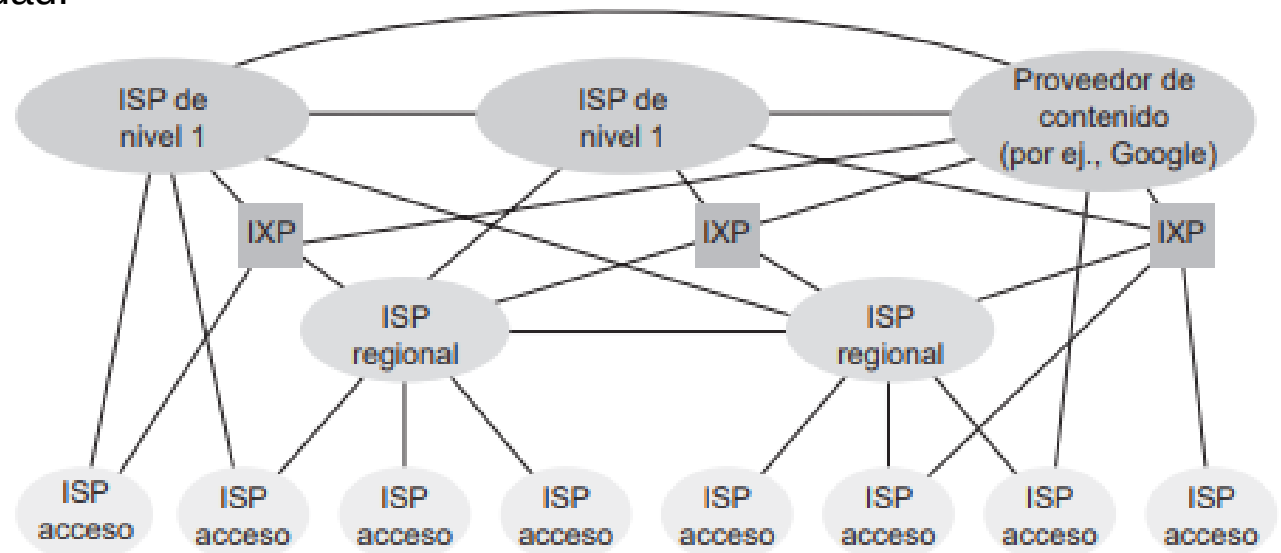
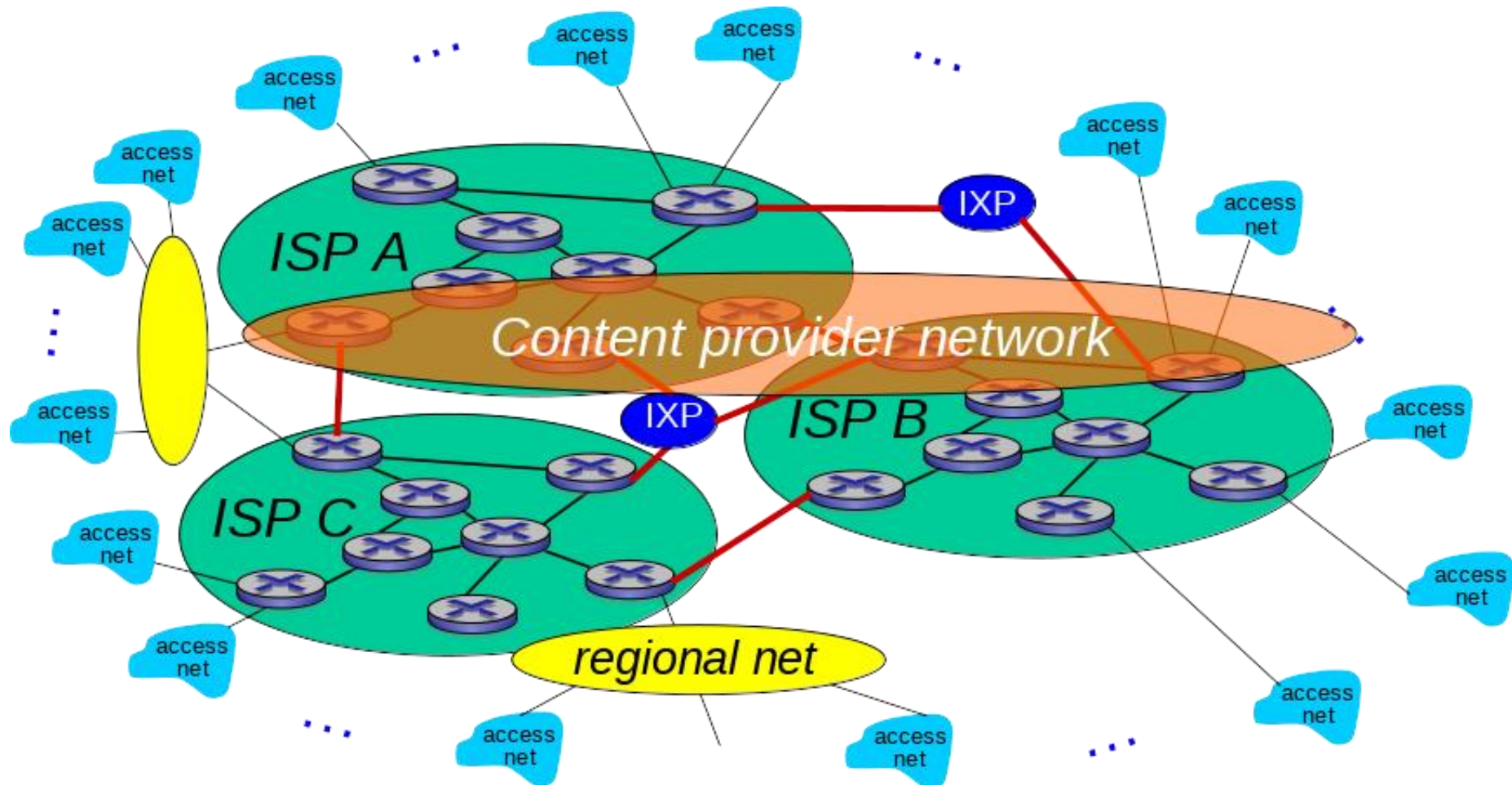


Figura 1.15 ♦ Interconexión de los ISP.

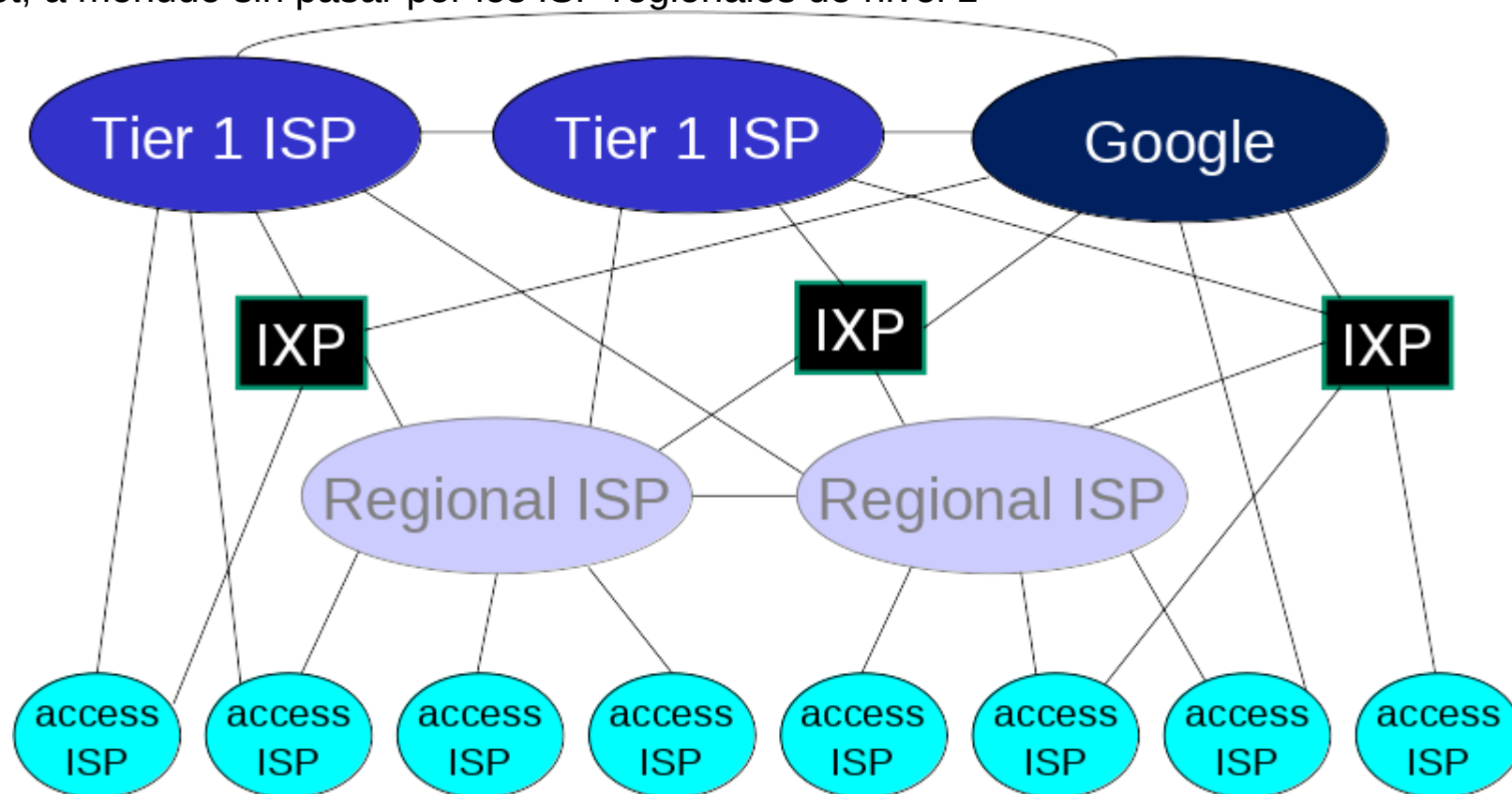
Estructura de INTERNET

- las redes de proveedores de contenido (Google, Microsoft, Amazon) pueden ejecutar su propia red para acercar los servicios y el contenido a los usuarios finales.



Estructura de INTERNET

- en el centro: pequeño # de redes grandes bien conectadas
- ISP comerciales "tier-1" (Level 3, Sprint, AT&T, NTT), con cobertura nacional e internacional
- red de proveedores de contenido (Microsoft, Google): red privada que conecta sus centros de datos a Internet, a menudo sin pasar por los ISP regionales de nivel 1

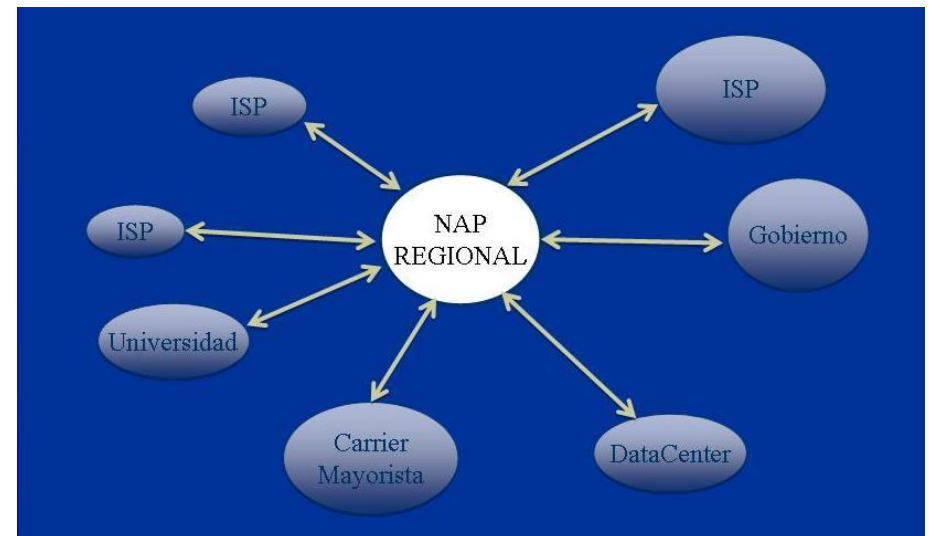


Estructura de INTERNET – IXP en Argentina

¿Qué es un IXP?

Los IXPs (Internet eXchanges Points) son componentes fundamentales de la Red Internet.

- A través de un IXP, se produce el intercambio de tráfico entre las redes de diversas entidades (operadores, proveedores de acceso, organismos de gobierno, entidades académicas, etc.)
- Estos puntos neurálgicos de la Red se han construido en todo el mundo bajo distintos esquemas institucionales, topológicos y operacionales.
- Persigue idénticos objetivos: efficientizar el ruteo de Internet, mejorando la calidad de servicio y minimizando los costos de interconexión.
- Todos los IXPs CABASE siguen el modelo cooperativo. Todos los miembros de los IXPs CABASE, son socios de la Cámara Argentina de Internet que tienen como objetivo mejorar la calidad en las comunicaciones y reducir costos.



Estructura de INTERNET

- Mapa de IXPs de Argentina (cabase)

